

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ЗАЩИТЕ ВКР

Создание инструментария для no-code разработки Telegram-ботов на Python

Обучающийся: Киняев Илья Константинович, ИБТ 2.2, 4 курс | Руководитель: Атаян Ануш Михайловна

Актуальность

Telegram-боты используются для автоматизации информирования, консультирования, приёма обращений, опросов и навигации по услугам. При этом создание даже простого сценарного бота обычно требует навыков программирования и понимания работы Telegram Bot API.

Цель, объект и предмет

- Цель: разработка инструментария для no-code создания Telegram-ботов.
- Объект: процесс разработки Telegram-ботов.
- Предмет: программное обеспечение для описания логики Telegram-бота на основе состояний, узлов, триггеров, действий, сообщений и клавиатур.

Задачи работы

- проанализировать особенности разработки Telegram-ботов и существующие no-code решения;
- отобрать инструментальные средства для реализации проекта;
- спроектировать модель сценарного Telegram-бота;
- реализовать инструментарий и проверить его на типовых сценариях.

Использованные средства

- Python — основной язык разработки;
- aiogram — взаимодействие с Telegram Bot API;
- Tortoise ORM — работа с данными через объектную модель;
- Loguru — журналирование событий;
- aiofiles — асинхронная работа с файлами;
- PyCharm — среда разработки.

Принцип работы инструментария

Пользователь создаёт и настраивает будущего бота через управляющего Telegram-бота. Логика сохраняется в базе данных и затем используется созданным пользовательским ботом для обработки сообщений, кнопок и переходов между этапами сценария.

Сценарная модель

Бот → состояние → узел → сообщение и клавиатура → триггер → действие.

- состояние определяет этап взаимодействия пользователя с ботом;
- узел связывает сообщение, клавиатуру, триггеры и действия;
- триггер срабатывает при сообщении или нажатии кнопки;
- действие отправляет сообщение, меняет состояние или передаёт данные владельцу.

Основные возможности

- создание Telegram-бота и указание токена;
- создание состояний и узлов сценария;
- настройка сообщений и клавиатур;
- создание триггеров и действий;
- хранение структуры созданного бота;
- проверка работы сценария без изменения исходного кода.

Проверка работы

Инструментарий проверен на трёх типовых сценариях:

- FAQ-бот — выдача справочной информации по разделам;
- простой заявочный бот — сбор обращения и передача данных владельцу;
- бот для тестирования — последовательное прохождение вопросов с вариантами ответов.

Результат

Разработан программный продукт, позволяющий создавать типовые сценарные Telegram-боты без написания кода пользователем. Перспективы развития: расширение набора действий, добавление шаблонов, улучшение интерфейса настройки и интеграции с внешними сервисами.

Практическая значимость: возможность создавать FAQ-боты, заявочные боты и боты для тестирования без ручного программирования.